
Documentação de Projeto

para o sistema

EcoEntrega

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pela aluna Júlia Rocha Fiorini
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

08/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Júlia Fiorini	08/06/2026	Projeto, arquitetura e diagramação	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema EcoEntrega. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

O EcoEntrega é uma plataforma fictícia para gestão de entregas urbanas sustentáveis. O sistema conecta pequenos comércios, entregadores de bicicleta ou veículos elétricos e clientes finais, priorizando rotas de baixo impacto ambiental, rastreamento em tempo real e cálculo estimado de emissão de CO2 evitada.

O objetivo do sistema é centralizar o processo de solicitação, pagamento, roteirização, acompanhamento e finalização de entregas sustentáveis. A proposta busca reduzir o impacto ambiental das entregas urbanas e melhorar a organização logística de pequenos negócios.

Tecnologias fictícias previstas para o projeto:

- Front-end web: React, TypeScript, Vite e Tailwind CSS.
- Aplicativo mobile: React Native e Expo.
- Back-end: Java 21, Spring Boot, Spring Security e Spring Data JPA.
- Banco de dados: PostgreSQL com PostGIS.
- Mensageria: RabbitMQ.
- Cache: Redis.
- Infraestrutura: Docker, Kubernetes e AWS.
- Observabilidade: Prometheus, Grafana e OpenTelemetry.

Principais regras de negócio:

- O parceiro comercial só pode solicitar entregas se estiver com cadastro aprovado e contrato ativo.
- O sistema deve calcular tarifa considerando distância, peso, janela de entrega, demanda da região e tipo de veículo.
- Entregas acima de 12 kg não podem ser atribuídas a entregadores de bicicleta comum.
- A entrega só pode ser iniciada após autorização de pagamento ou liberação de crédito corporativo.
- O cliente pode cancelar sem multa enquanto a entrega estiver no estado SOLICITADA.
- Após aceite do entregador, o cancelamento pode gerar taxa operacional.
- O entregador só pode aceitar uma nova entrega quando estiver disponível e sem rota ativa.
- Cada mudança relevante de status deve gerar evento de rastreamento e notificação.
- O cálculo de CO2 evitado compara a entrega sustentável com uma rota urbana padrão feita por motocicleta.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada a descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema.

Cliente Final:

Pessoa que acompanha a entrega, recebe notificações, confirma o recebimento e avalia o serviço após a finalização.

Parceiro Comercial:

Loja, restaurante, farmácia, mercado ou pequeno negócio que solicita entregas, consulta tarifas, acompanha pedidos e acessa relatórios.

Entregador Sustentável:

Pessoa responsável por aceitar e executar entregas utilizando bicicleta, e-bike ou veículo elétrico leve.

Operador Logístico:

Usuário interno responsável por monitorar entregas em andamento, acompanhar atrasos, resolver exceções e reatribuir entregadores quando necessário.

Administrador:

Usuário interno com permissão para aprovar parceiros, configurar tarifas, gerenciar usuários e acompanhar indicadores gerais do sistema.

Gateway de Pagamento:

Sistema externo responsável por autorizar, capturar e estornar pagamentos.

Serviço de Mapas:

Sistema externo responsável por calcular rotas, distância, duração estimada e geocodificação de endereços.

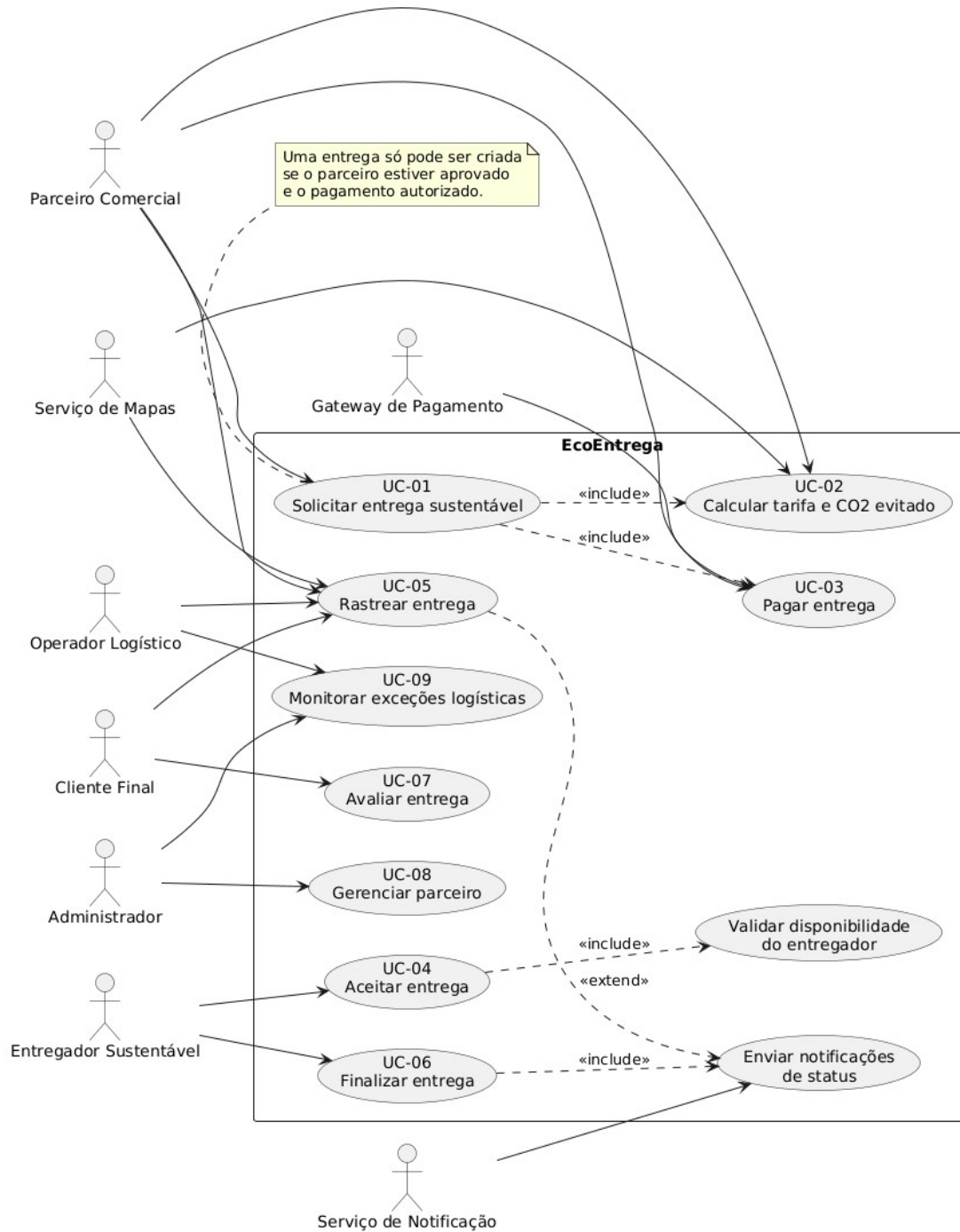
Serviço de Notificação:

Sistema externo responsável pelo envio de notificações por e-mail, SMS ou push.

2.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema. Cada caso de uso possui um ID que serve como referência no restante do documento.

EcoEntrega - Diagrama de Casos de Uso



Casos de uso:

UC-01 - Solicitar entrega sustentável

Ator principal: Parceiro Comercial

Descrição: Permite que o parceiro informe origem, destino, itens, peso, janela de entrega e forma de pagamento.

UC-02 - Calcular tarifa e CO2 evitado

Ator principal: Parceiro Comercial

Descrição: Calcula o valor da entrega, a distância, o prazo estimado e a emissão de CO2 evitada.

UC-03 - Pagar entrega

Ator principal: Parceiro Comercial

Descrição: Autoriza o pagamento antes da criação definitiva da entrega.

UC-04 - Aceitar entrega

Ator principal: Entregador Sustentável

Descrição: Permite que um entregador disponível aceite uma entrega compatível com seu veículo.

UC-05 - Rastrear entrega

Ator principal: Cliente Final

Descrição: Permite acompanhar localização, status, previsão de chegada e histórico da entrega.

UC-06 - Finalizar entrega

Ator principal: Entregador Sustentável

Descrição: Registra a entrega realizada, o comprovante e o encerramento financeiro.

UC-07 - Avaliar entrega

Ator principal: Cliente Final

Descrição: Permite avaliar o entregador, a pontualidade e a conservação do pedido.

UC-08 - Gerenciar parceiro

Ator principal: Administrador

Descrição: Permite aprovar, suspender ou atualizar dados de parceiros comerciais.

UC-09 - Monitorar exceções logísticas

Ator principal: Operador Logístico

Descrição: Permite acompanhar atrasos, cancelamentos, falhas de pagamento e reatribuições.

Histórias de usuário:

HU-01:

Como parceiro comercial, quero solicitar uma entrega sustentável para reduzir o impacto ambiental da minha operação.

HU-02:

Como parceiro comercial, quero visualizar o preço e o CO2 evitado antes de confirmar a entrega para decidir se a solicitação compensa.

HU-03:

Como entregador, quero receber apenas entregas compatíveis com meu veículo para evitar pedidos inviáveis.

HU-04:

Como cliente final, quero rastrear a entrega em tempo real para saber quando devo estar disponível para receber.

HU-05:

Como operador logístico, quero visualizar entregas atrasadas para agir antes que o cliente seja impactado.

Requisitos funcionais:

RF-01 - O sistema deve permitir cadastro e autenticação de clientes, parceiros, entregadores, operadores e administradores.

RF-02 - O sistema deve permitir que parceiros solicitem entregas informando origem, destino, itens, peso e janela de entrega.

RF-03 - O sistema deve calcular tarifa, distância, previsão de chegada e CO2 evitado.

RF-04 - O sistema deve integrar-se a um gateway de pagamento.

RF-05 - O sistema deve listar entregas disponíveis para entregadores compatíveis.

RF-06 - O sistema deve permitir rastreamento da entrega.

RF-07 - O sistema deve registrar eventos de mudança de status.

RF-08 - O sistema deve permitir finalização da entrega com comprovante digital.

RF-09 - O sistema deve permitir avaliação da entrega pelo cliente final.

RF-10 - O sistema deve permitir monitoramento de exceções logísticas.

Requisitos não funcionais:

RNF-01 - A API deve responder a 95% das requisições em até 500 ms em operação normal.

RNF-02 - As comunicações devem utilizar HTTPS/TLS.

RNF-03 - O sistema deve registrar logs estruturados para auditoria.

RNF-04 - O sistema deve permitir crescimento horizontal da API.

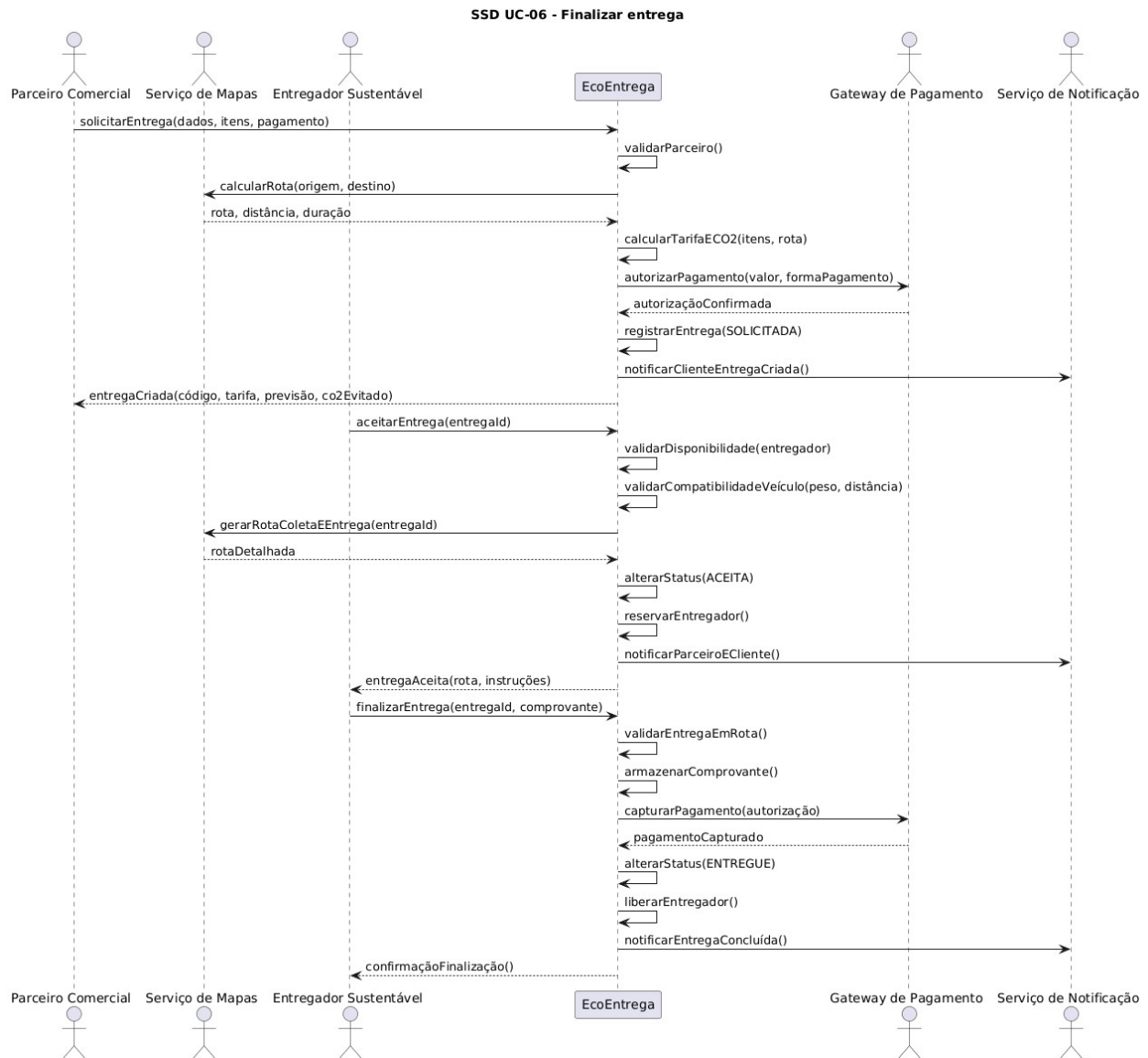
RNF-05 - Dados sensíveis devem ser armazenados com segurança.

RNF-06 - O histórico de rastreamento deve ser preservado.

RNF-07 - As regras de domínio devem ser separadas das integrações externas.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema de pelo menos 3 Casos de Uso ou Histórias de Usuário descritos na seção anterior.



Os casos de uso detalhados no diagrama são:

- UC-01 - Solicitar entrega sustentável.
- UC-04 - Aceitar entrega.
- UC-06 - Finalizar entrega.

Contrato de operação 1

Contrato: C-01

Operação: solicitarEntrega(dadosEntrega, itens, formaPagamento)

Referências cruzadas: UC-01, UC-02, UC-03

Pré-condições:

- Parceiro comercial autenticado.
- Parceiro aprovado e com contrato ativo.
- Endereço de origem cadastrado.
- Itens da entrega informados.

Pós-condições:

- Entrega criada com status SOLICITADA.
- Tarifa calculada.
- Pagamento autorizado.
- Evento de solicitação registrado.
- Cliente notificado.

Contrato de operação 2

Contrato: C-02

Operação: aceitarEntrega(entregaId, entregadorId)

Referências cruzadas: UC-04

Pré-condições:

- Entrega em estado SOLICITADA.
- Entregador disponível.
- Veículo compatível com peso e distância da entrega.

Pós-condições:

- Entrega alterada para status ACEITA.
- Entregador reservado e marcado como indisponível.
- Rota criada.
- Parceiro e cliente notificados.

Contrato de operação 3

Contrato: C-03

Operação: finalizarEntrega(entregaId, comprovante)

Referências cruzadas: UC-06, UC-07

Pré-condições:

- Entrega em estado EM_ROTA.
- Entregador autenticado.
- Comprovante informado.
- Destino confirmado.

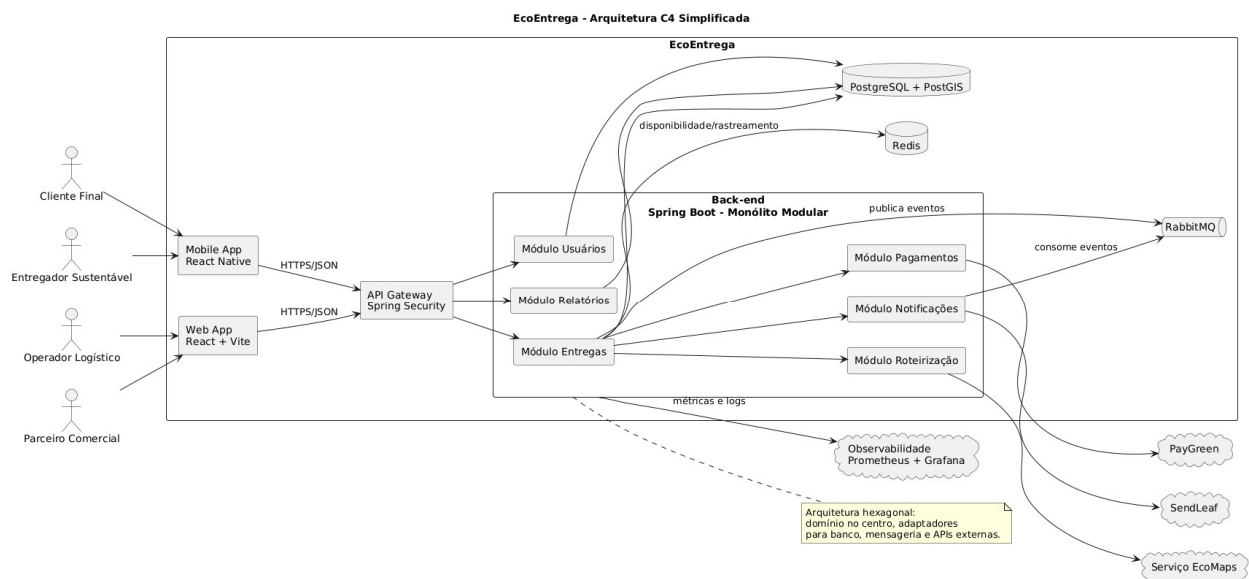
Pós-condições:

- Entrega alterada para status ENTREGUE.
- Pagamento capturado.
- Comprovante armazenado.
- Entregador liberado.
- Avaliação disponibilizada ao cliente.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

A arquitetura proposta para o EcoEntrega utiliza o estilo de monólito modular com arquitetura hexagonal. Essa escolha permite organizar o sistema por módulos de negócio, mantendo a lógica principal separada das interfaces externas, como banco de dados, serviços de mapas, gateway de pagamento e notificações.



Módulos principais:

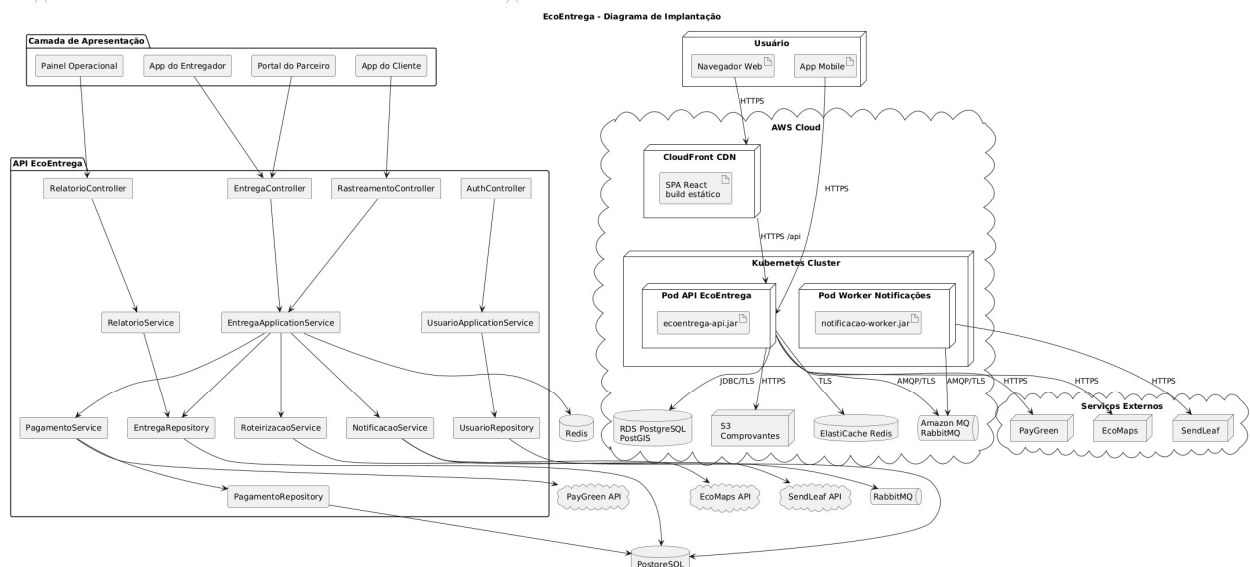
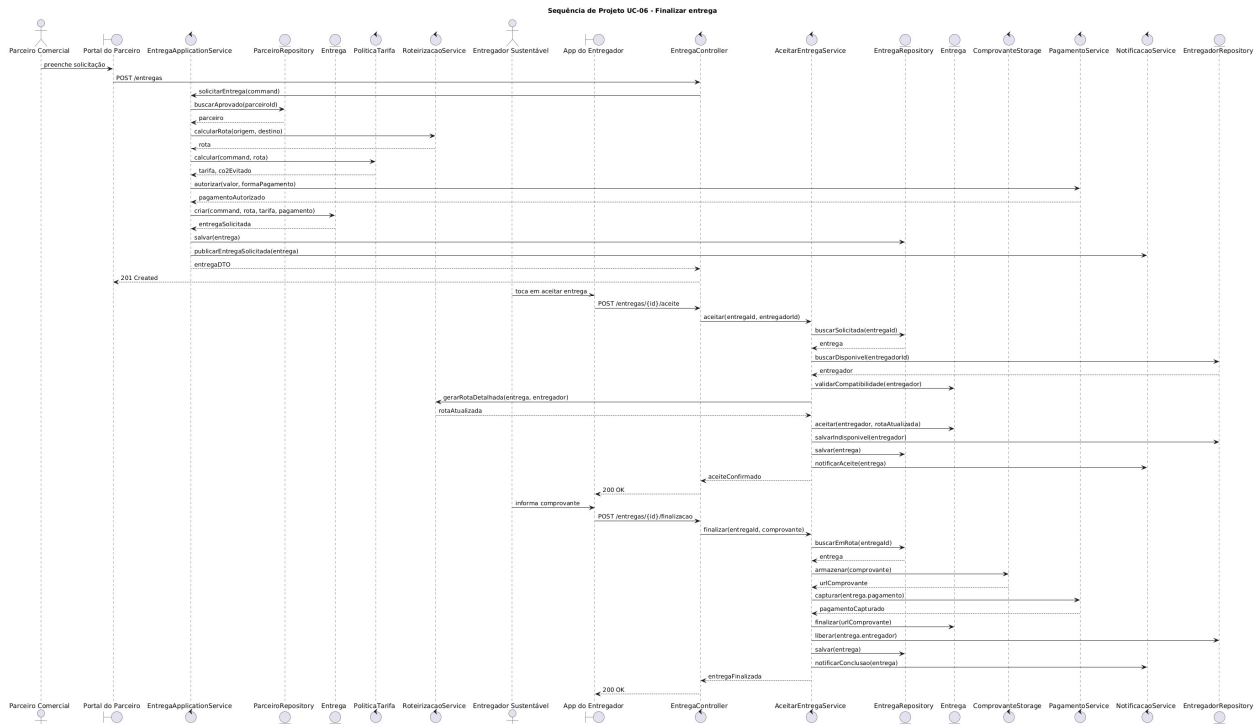
- Módulo de Usuários: autenticação, perfis e permissões.
- Módulo de Entregas: solicitação, aceite, coleta, rota, finalização e cancelamento.
- Módulo de Roteirização: cálculo de distância, duração, previsão e CO2 evitado.
- Módulo de Pagamentos: autorização, captura, estorno e conciliação.
- Módulo de Notificações: envio de mensagens transacionais.
- Módulo de Relatórios: indicadores operacionais, ambientais e financeiros.

Decisões arquiteturais:

- Monólito modular para reduzir complexidade operacional.
- Arquitetura hexagonal para proteger regras de negócio.
- PostgreSQL com PostGIS para dados geográficos.
- Redis para dados temporários de disponibilidade e rastreamento.
- RabbitMQ para eventos de entrega e notificação.
- Serviços externos fictícios para mapas, pagamentos e notificações.

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

Nesta subseção são apresentados os diagramas de componentes do sistema e o diagrama de implantação, mostrando onde os componentes estarão alocados para execução.



Componentes principais:

Portal do Parceiro:

Interface web usada por parceiros comerciais para criar entregas, consultar status e acessar relatórios.

Painel Operacional:

Interface usada por operadores e administradores para monitorar entregas, exceções e cadastros.

App do Cliente:

Aplicativo usado pelo cliente final para rastrear a entrega, receber notificações e avaliar o serviço.

App do Entregador:

Aplicativo usado pelo entregador para aceitar entregas, visualizar rotas e finalizar pedidos.

API EcoEntrega:

Camada de entrada responsável por autenticação, validação de requisições e orquestração dos casos de uso.

Serviços de Aplicação:

Implementam os fluxos de negócio usando entidades, repositórios e adaptadores.

Repositórios:

Responsáveis por persistir e consultar dados no banco PostgreSQL.

Workers de Notificação:

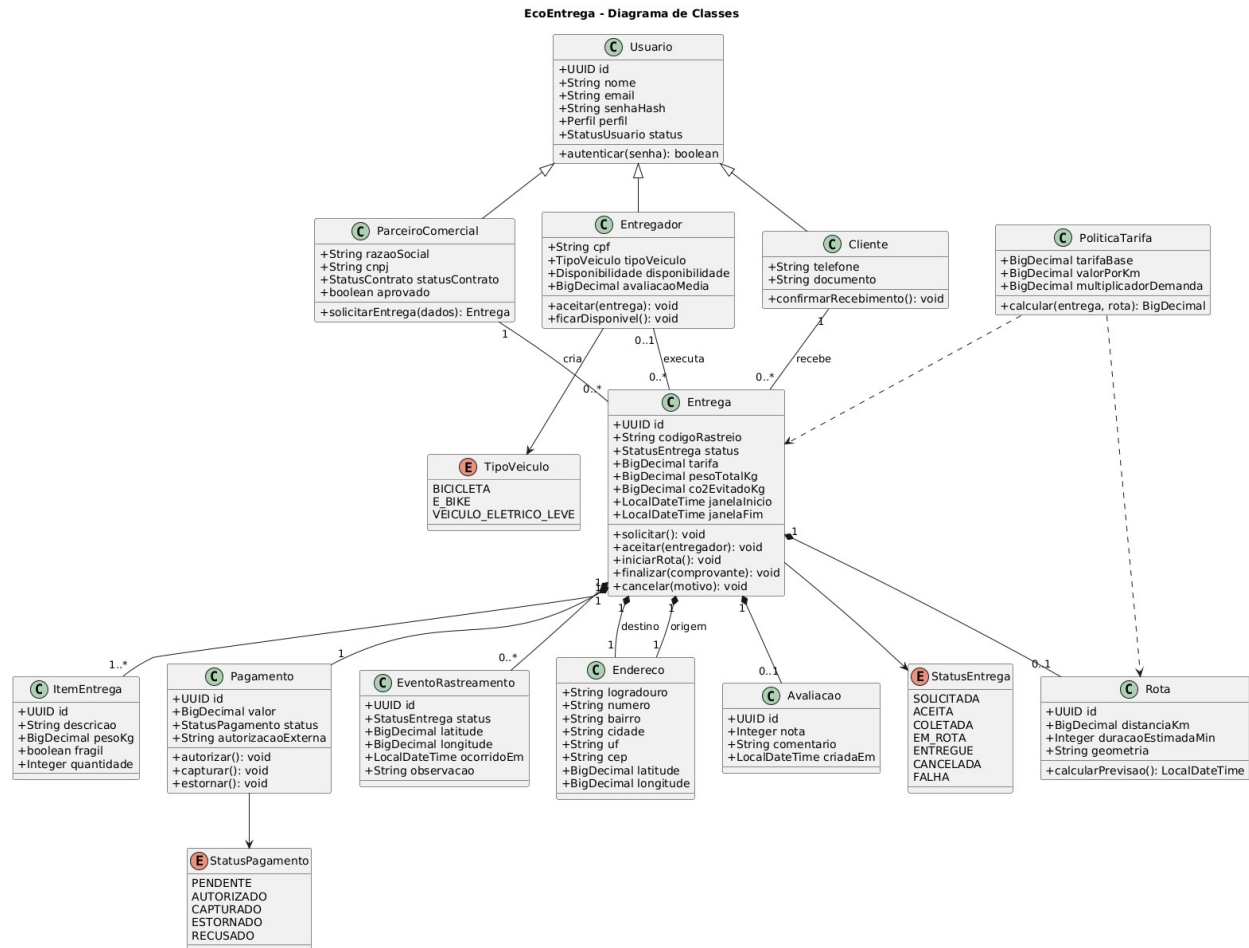
Consumem eventos da fila e enviam notificações aos usuários.

Implantação prevista:

- Front-end web hospedado em CDN.
- API executando em cluster Kubernetes.
- Banco PostgreSQL com PostGIS em serviço gerenciado.
- Redis para cache e dados temporários.
- RabbitMQ para mensageria.
- S3 para armazenamento de comprovantes.
- Integrações externas com EcoMaps, PayGreen e SendLeaf.

3.3 Diagrama de Classes

Nesta subseção é apresentado o diagrama de classes do sistema.



Principais classes:

Usuario:

Representa os dados comuns de autenticação, nome, e-mail, senha, perfil e status.

ParceiroComercial:

Especialização de usuário que representa a empresa responsável por solicitar entregas.

Entregador:

Especialização de usuário que representa a pessoa responsável pela execução das entregas.

Cliente:

Especialização de usuário que acompanha e avalia a entrega.

Entrega:

Classe central do domínio. Controla status, tarifa, peso, CO2 evitado, janela de entrega, rota, pagamento e eventos.

ItemEntrega:

Representa os itens ou volumes transportados.

Endereco:

Representa origem e destino da entrega, incluindo dados geográficos.

Rota:

Representa distância, duração estimada e geometria da rota.

Pagamento:

Representa autorização, captura, estorno e status financeiro da entrega.

EventoRastreamento:

Representa o histórico de localização e mudança de status.

Avaliacao:

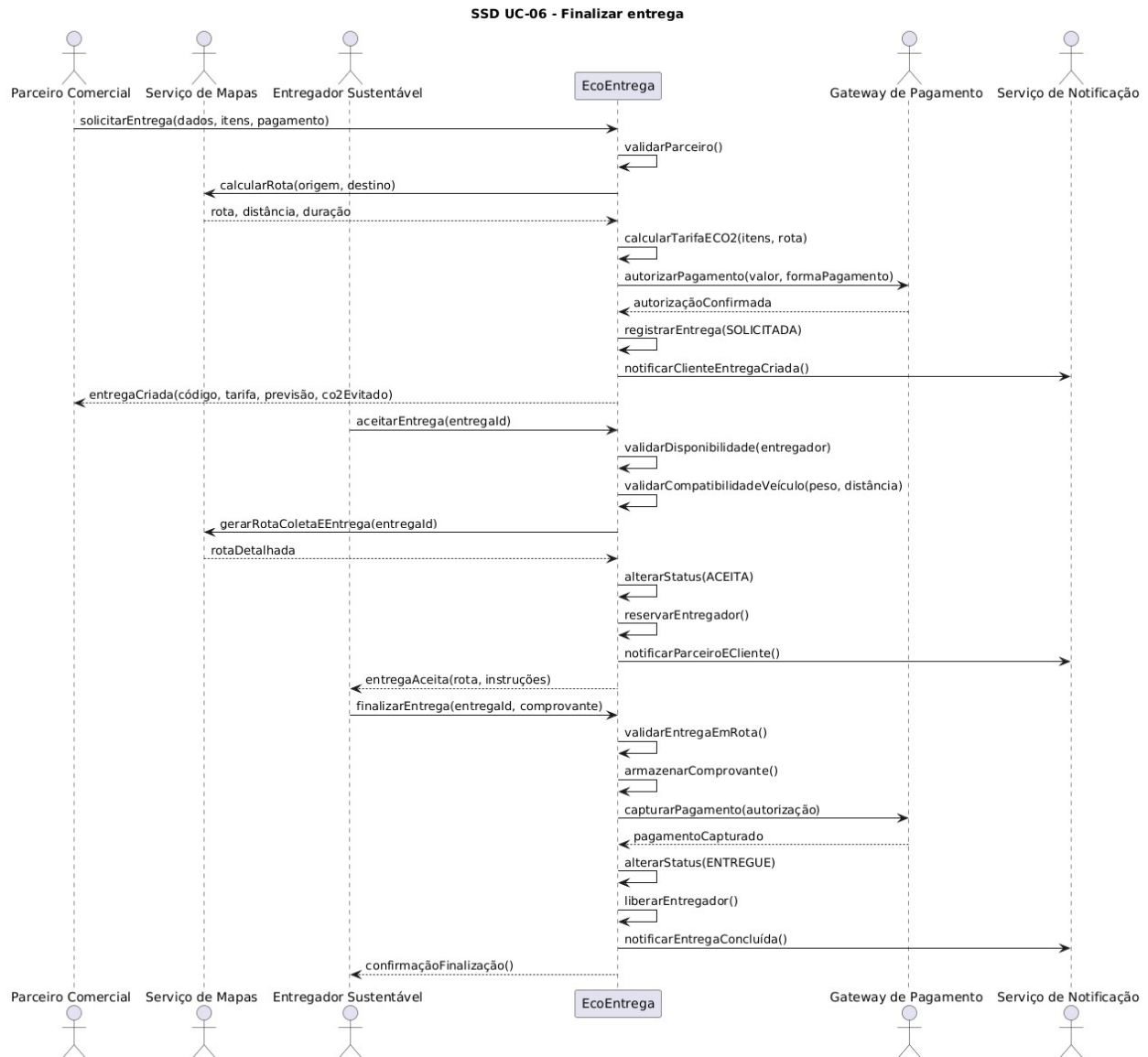
Representa a nota e o comentário do cliente após a entrega.

PoliticaTarifa:

Classe responsável pelo cálculo de tarifa com base em distância, peso, demanda e modalidade.

3.4 Diagramas de Sequência

Nesta subseção são apresentados diagramas de sequência para realização de casos de uso.



Os diagramas detalham internamente os seguintes fluxos:

UC-01 - Solicitar entrega sustentável:

O parceiro preenche os dados da entrega, o controller recebe a solicitação, o serviço valida o parceiro, calcula rota, calcula tarifa, autoriza pagamento, cria a entrega e envia notificação.

UC-04 - Aceitar entrega:

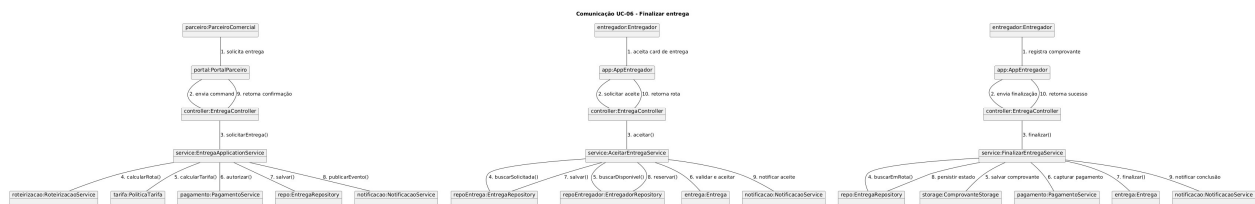
O entregador seleciona uma entrega disponível, o sistema valida disponibilidade, verifica compatibilidade do veículo, gera rota detalhada, reserva o entregador e notifica os envolvidos.

UC-06 - Finalizar entrega:

O entregador envia o comprovante, o sistema valida o estado da entrega, armazena o comprovante, captura o pagamento, altera o status para ENTREGUE e libera o entregador.

3.5 Diagramas de Comunicação

Nesta subseção são apresentados diagramas de comunicação para realização de casos de uso.



Os diagramas de comunicação mostram a colaboração entre os objetos do sistema durante os fluxos principais. Eles complementam os diagramas de sequência, destacando quais objetos participam e a ordem das mensagens trocadas.

Fluxos representados:

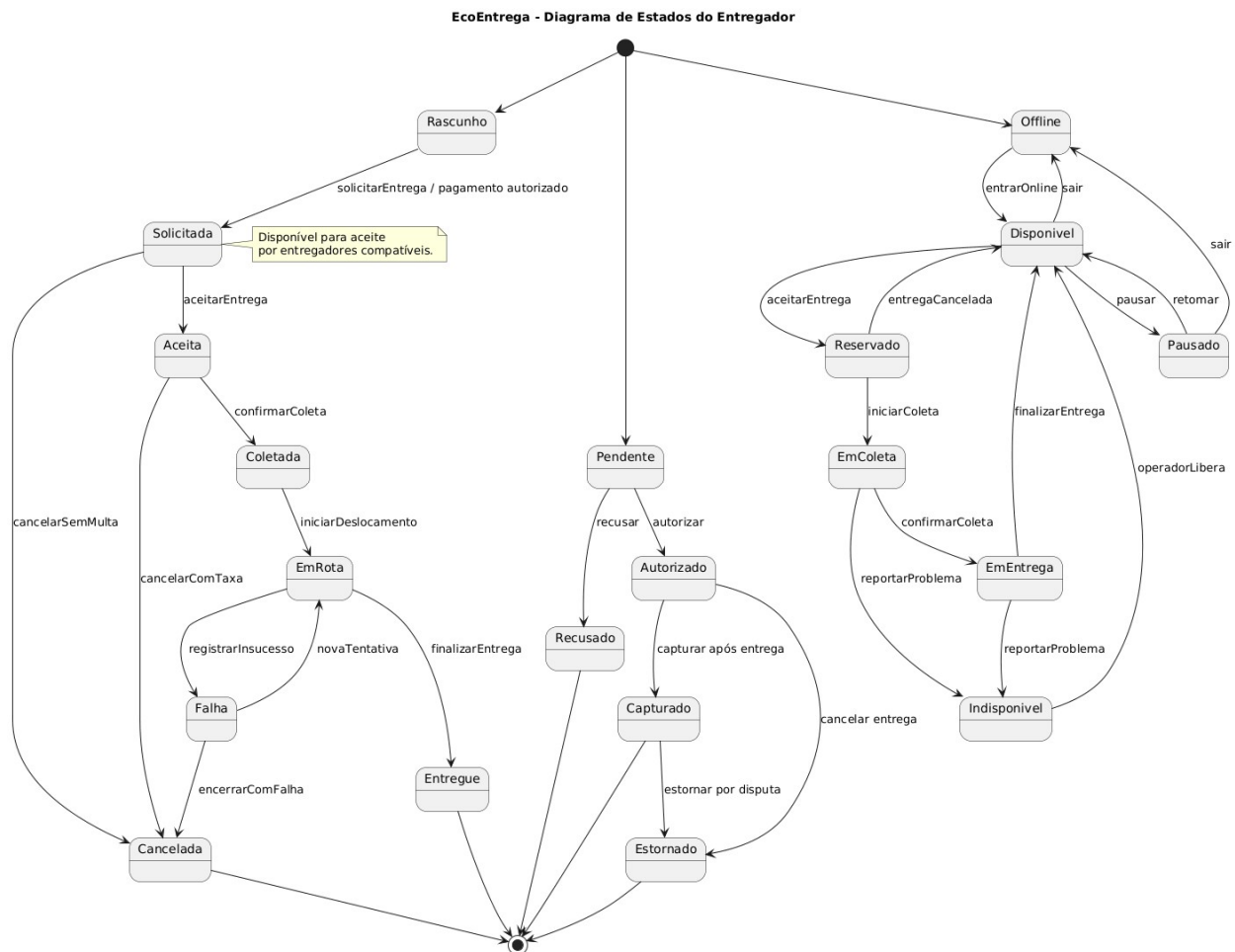
- Solicitar entrega sustentável.
- Aceitar entrega.
- Finalizar entrega.

Objetos envolvidos:

- Portal do Parceiro.
- App do Entregador.
- EntregaController.
- Serviços de aplicação.
- Repositórios.
- Entidades de domínio.
- Serviços externos de pagamento, mapas e notificação.

3.6 Diagramas de Estados

Nesta subseção são apresentados os diagramas de estados do sistema.



Os diagramas representam o ciclo de vida da entrega, do pagamento e do entregador.

Estados principais da entrega:

RASCUNHO:

A entrega ainda não foi confirmada pelo parceiro.

SOLICITADA:

A entrega foi criada e aguarda aceite de entregador.

ACEITA:

Um entregador assumiu a entrega.

COLETADA:

O pedido foi coletado na origem.

EM_ROTA:

O pedido está em deslocamento para o destino.

ENTREGUE:

A entrega foi concluída com comprovante.

CANCELADA:

A entrega foi cancelada por regra de negócio ou solicitação do usuário.

FALHA:

Houve tentativa sem sucesso, podendo gerar nova tentativa ou cancelamento.

Estados principais do pagamento:

PENDENTE:

Pagamento criado, mas ainda não autorizado.

AUTORIZADO:

Pagamento autorizado pelo gateway.

CAPTURADO:

Valor capturado após finalização da entrega.

ESTORNADO:

Valor devolvido após cancelamento ou disputa.

RECUSADO:

Pagamento recusado pelo gateway.

Estados principais do entregador:

OFFLINE:

Entregador fora do sistema.

DISPONIVEL:

Entregador apto a aceitar entrega.

RESERVADO:

Entregador aceitou uma entrega.

EM_COLETA:

Entregador está indo até a origem.

EM_ENTREGA:

Entregador está levando o pedido ao destino.

PAUSADO:

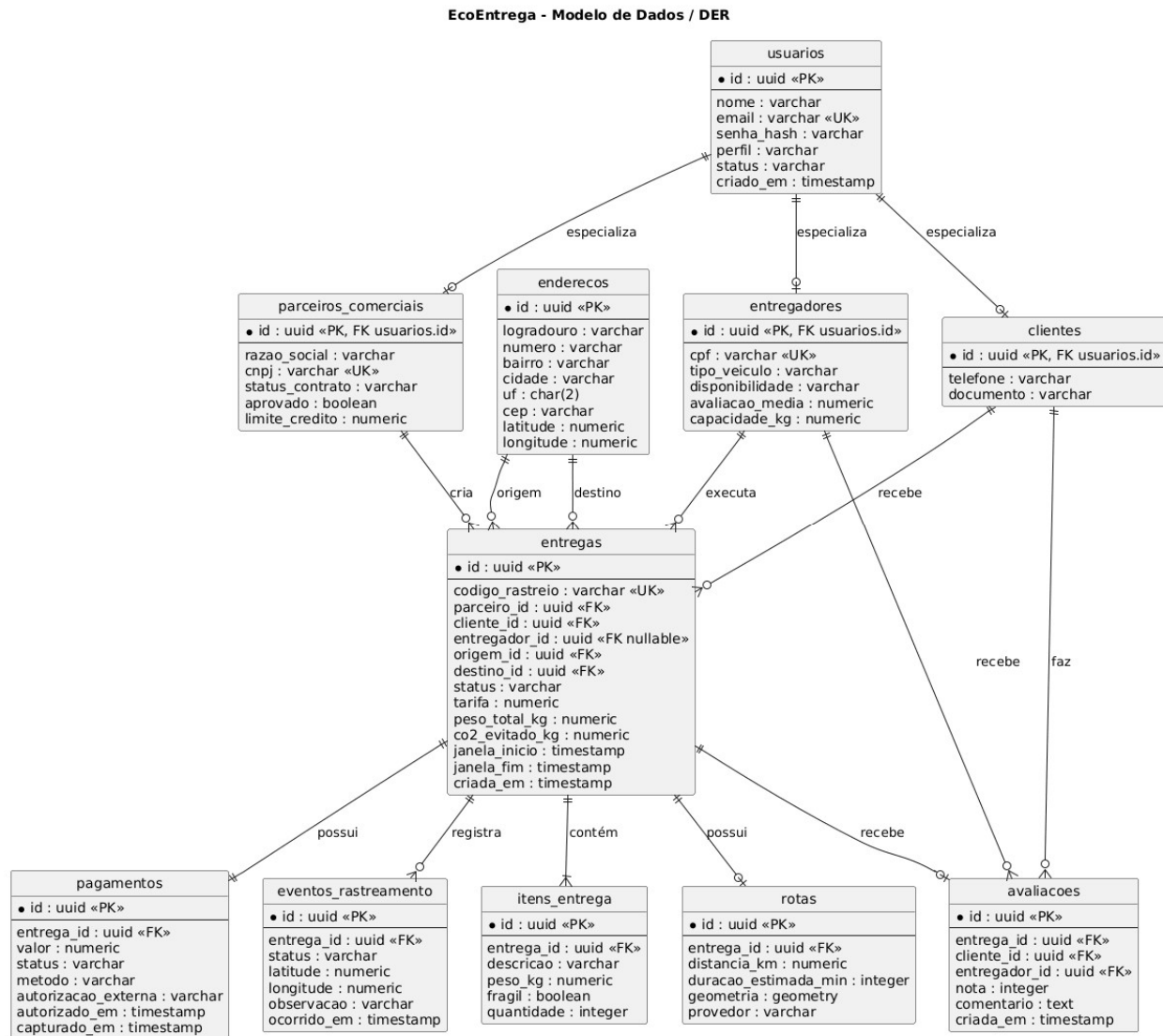
Entregador temporariamente indisponível.

INDISPONIVEL:

Entregador bloqueado por problema operacional.

4. Modelos de Dados

Nesta seção são apresentados os esquemas de banco de dados e as estratégias de mapeamento entre as representações de objetos e não-objetos.



O EcoEntrega utiliza PostgreSQL com PostGIS para persistência relacional e armazenamento de informações geográficas. A estratégia de mapeamento objeto-relacional utiliza JPA/Hibernate, associando as entidades do domínio às tabelas do banco de dados.

Principais tabelas:

usuarios:

Armazena dados comuns de autenticação e identificação.

parceiros_comerciais:

Armazena dados fiscais, contrato e aprovação dos parceiros.

entregadores:

Armazena perfil logístico, veículo, capacidade, disponibilidade e reputação.

clientes:

Armazena dados do destinatário da entrega.

enderecos:

Armazena origem e destino com latitude e longitude.

entregas:

Tabela central do sistema. Armazena status, tarifa, peso, CO2 evitado, janela de entrega e relacionamentos principais.

itens_entrega:

Armazena itens ou volumes associados a uma entrega.

rotas:

Armazena distância, duração estimada, geometria da rota e provedor de mapas.

pagamentos:

Armazena valor, status, método, autorização externa e datas de autorização/captura.

eventos_rastreamento:

Armazena histórico de status, localização, observações e data/hora dos eventos.

avaliacoes:

Armazena nota e comentário do cliente após a entrega.

Estratégias de mapeamento:

- Usuario, ParceiroComercial, Entregador e Cliente são representados em tabelas relacionadas para manter perfis e permissões separados.
- Entrega é o agregado central e concentra os principais relacionamentos do domínio.
- EventoRastreamento funciona como histórico append-only, preservando a linha do tempo da entrega.
- Rota usa dados geográficos compatíveis com PostGIS.
- Pagamento possui ciclo de vida separado da entrega para evitar acoplamento entre status financeiro e status logístico.
- ItemEntrega permite controlar peso, fragilidade e quantidade de volumes transportados.

Índices e integridade:

- usuarios.email deve possuir índice único.
- parceiros_comerciais.cnpj deve possuir índice único.
- entregas.codigo_rastreio deve possuir índice único.
- eventos_rastreamento.entrega_id deve possuir índice para consulta rápida.
- rotas.geometria pode usar índice espacial GiST.
- Chaves estrangeiras preservam a integridade entre entrega, parceiro, cliente, entregador, pagamento, rota e eventos.

Conclusão:

O projeto EcoEntrega apresenta uma solução completa de modelagem para uma plataforma de entregas sustentáveis. A documentação contempla requisitos, atores, regras de negócio, arquitetura, componentes, classes, fluxos de interação, estados e modelo de dados. O uso do PlantUML permite representar visualmente os principais aspectos da solução, facilitando o entendimento técnico e a comunicação do projeto.